

熱力学 2007年度 問題解説・独立再計算

非公式解説。問題PDFを読み取り、全大問・全小問を原本から独立に検算した記録です。公式解答ではありません。

問題原本: pdfs/question/2007_H19_april/thermo_2007_H19_question.pdf

符号は、特記しない限り熱量を系への流入正、仕事を気体が外部へした仕事正とします。図は原本の状態番号・矢印を文章で再現しています。

第1問 - ピストンを用いた排気

初期状態は V_1 、 $P_1=2P_0$ 、 T_1 です。仮想ピストンを設け、まず P_0 まで『ゆっくり膨張』、その後 P_0 一定で排気します。熱損失の総量 $Q_L=P_0V_1/[2(\kappa-1)]$ は与えられますが、第1段階の外力または $P(V)$ 経路と、熱損失を二段階へどう配分するかは指定されていません。

$$m=2P_0V_1/(RT_1), P_0V_2=mRT_2. \text{ 第一法則は } mc_v(T_2-T_1)=-Q_L-W, W=\int p_{\text{ext}} dV.$$

主結論: 境界仕事 W が経路依存なのに、その経路が与えられていないため、排気温度 T_2 は一意に定まりません。『ゆっくり』だけでは $p_{\text{ext}}(V)$ は決まりません。

条件付き例A - 全過程を外圧 P_0 に抗する仕事と置く

$$W=P_0(V_2-V_1) \text{ と追加すれば、 } T_2/T_1=(2\kappa+1)/(4\kappa).$$

条件付き例B - 第1段階を可逆断熱、熱損失を第2段階と置く

$$\text{中間温度を } T_a \text{ とすると } T_a/T_1=2^{-(\kappa-1)/\kappa}, T_2/T_1=2^{-(\kappa-1)/\kappa}-1/(4\kappa).$$

AとBは同じ印刷と条件から異なる温度を与えます。どちらかを原問の唯一の答えとは断定できず、数値式を使う場合は仕事経路と熱損失の配分を明記する必要があります。

第2問 - $cv=\alpha T$ のセミ理想気体サイクル

1→2可逆断熱圧縮、2→3定容加熱、3→4可逆断熱膨張、4→1定容放熱のサイクルです。印刷された条件は $cv=\alpha T$ ですが、 η を圧縮比 ε と単一の κ だけで表せとも指定しています。 $cv=\alpha T$ なら $\kappa=1+R/(\alpha T)$ は温度依存なので、この指定は数学的に不足しています。以下は印刷条件に忠実な独立計算です。

$$u=\alpha T^2/2+C, ds=\alpha dT+R dV/V. \delta=(R/\alpha) \ln \varepsilon \text{ と置けば、断熱区間で } T_2=T_1+\delta, T_4=T_3-\delta.$$

$$q_{12}=q_{34}=0, q_{23}=m\alpha(T_3^2-T_2^2)/2, q_{41}=m\alpha(T_1^2-T_4^2)/2. \Delta S_{12}=\Delta S_{34}=0, \Delta S_{23}=m\alpha(T_3-T_2), \Delta S_{41}=m\alpha(T_1-T_4).$$

$$\eta=1-[(T_3-\delta)^2-T_1^2]/[T_3^2-(T_1+\delta)^2]. \kappa=1+R/(\alpha T_1) \text{ を使っても } \delta/T_1=\ln \varepsilon/(\kappa-1) \text{ であり、なお } T_3/T_1 \text{ が 必要です。}$$

もし問題の $cv=\alpha T$ が誤植で、通常の一一定 cv を意図した場合だけ、標準Ottoサイクルの $\eta=1-\varepsilon^{1-\kappa}$ が得られます。ただしこれは印刷された物性条件とは別モデルなので、断定せず曖昧さとして残します。P-V図では定容線が垂直、T-S図では可逆断熱が垂直で、定容過程は $ds=\alpha dT$ により直線になります。

第3問 - 二つの気体の定圧混合

気体A, Bを断熱的に定圧混合します。各質量、定圧比熱、初期温度を m_1, cp_1, T_1 および m_2, cp_2, T_2 、 $T_1>T_2$ とします。混合温度はエンタルピー収支で求めますが、異種気体の全エントロピー変化には各気体の分子量（気体定数）と初期・最終分圧が必要です。

$$T_m=(m_1cp_1T_1+m_2cp_2T_2)/(m_1cp_1+m_2cp_2).$$

$$\text{理想気体なら } \Delta S_i=m_i[cp_i \ln(T_m/T_i)-R_i \ln(p_{i,m}/p_{i,0})], R_i=R_u/M_i.$$

初期に各純気体が同じ圧力 P 、混合後も全圧 P と仮定すれば、 $p_{i,0}=P$ 、 $p_{i,m}=y_iP$ 、 $y_i=(m_i/M_i)/\sum(m_j/M_j)$ です。従って分子量 M_i なしには組成混合項を評価できません。

$c_{p1}=c_{p2}=c_p$ 、 $m_1=m_2=m$ 、 $T_1=2T_2$ なら $T_m=3T_2/2=3T_1/4$ 。一意に求まる温度均一化の顕熱成分は $\Delta S_{\text{sensible}}=m c_p \ln(9/8) > 0$ 。

異種気体なら全体にはさらに $-m_1 R_1 \ln y_1 - m_2 R_2 \ln y_2$ が加わります。分子量・分圧がない原問から ΔS_A 、 ΔS_B 、 ΔS_{total} の完全な値は決まりません。同一気体を隔壁越しに接触させる問題だと追加仮定した場合だけ、組成混合項はありません。